

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

W132500020 – GETARAN MEKANIK



Nama Dosen	Dedik Romahadi, ST., M.Sc	
Hari dan Tanggal	Rabu, 20 April 2026	
SKS	2 SKS	
Tahun Akademik / Semester	2025-2026 / 5	
Bobot Persentase Asesmen	25% (sesuai dengan rencana pembobotan asesmen di Excel 1D)	
Estimasi Waktu dan Tempat	180 Menit / Daring	
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	CPMK 1: Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar getaran mekanik	CPL 2
	CPMK 2: Mampu memahami memodelkan sistem getaran bebas dari satu derajat kebebasan baik secara manual dan komputerisasi.	CPL 5
	CPMK 3: Mampu melakukan perhitungan dari sistem getaran bebas dan paksa tanpa atau dengan redaman.	CPL 5
Pengerjaan Asesmen	Individu	

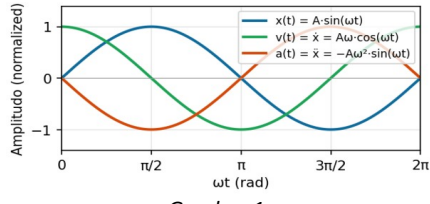
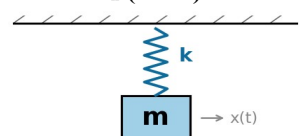
PETUNJUK UMUM

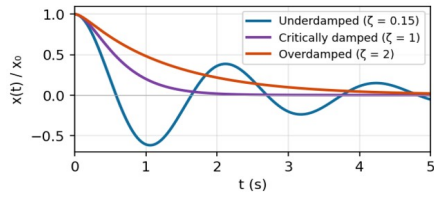
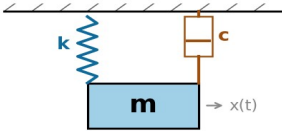
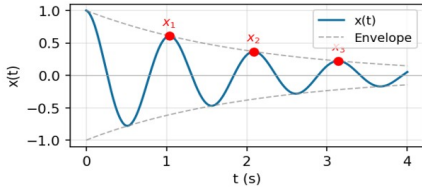
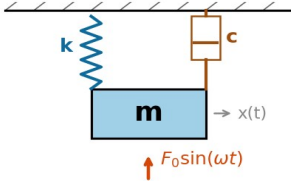
1. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Mahasiswa harus mempersiapkan alat tulis dan perlengkapan yang diperlukan sesuai jenis ujian
3. Dilarang melakukan plagiarisme atau bekerja sama dengan peserta lain tanpa izin.
4. Kelola waktu dengan baik agar seluruh soal dapat diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan.
5. Penilaian didasarkan sesuai rubrik penilaian UTS/UAS
6. UTS dilaksanakan secara **daring (online)** melalui platform digital. Akses link soal yang diberikan dosen, login dengan PIN pribadi.
7. Pastikan **koneksi internet stabil** dan device (laptop/PC) **terisi penuh / terhubung listrik** selama sesi UTS berlangsung.
8. Soal bersifat **parametrik per NIM** — selalu mengacu pada **soal versi terbaru di platform digital**, karena dosen dapat melakukan update soal sebelum sesi dimulai.

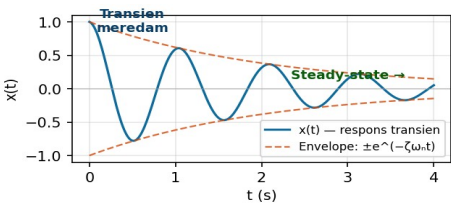
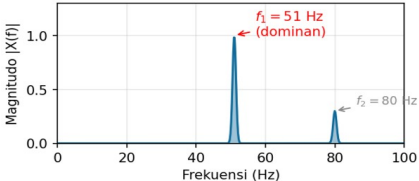
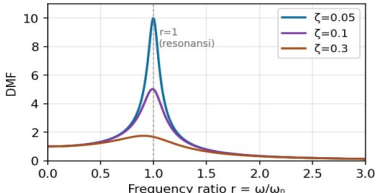
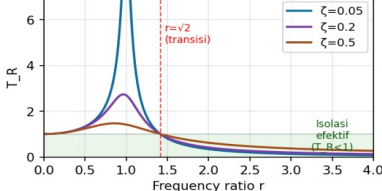
VERIFIKASI SOAL UJIAN

Dosen Pembuat Soal	Ketua Program Studi
 Dedik Romahadi, ST., M.Sc	 Dr. Eng. Imam Hidayat, ST., MT

PERTANYAAN UJIAN TENGAH SEMESTER

Sub CPMK	No. Pertanyaan	Pertanyaan/Soal	Sub-Bobot	Bobot
Sub CPMK 1.1	P1	Motor listrik berputar pada $\text{RPM} = (N+1) \times 30$ dengan $N = 2$ digit terakhir NIM. Hitung frekuensi sudut motor ω (rad/s) menggunakan rumus $\omega = 2\pi \cdot (\text{RPM}/60)$.	1	5
	P2	Dari motor pada P1 dengan $\text{RPM} = (N+1) \times 30$, hitung periode T (detik) satu putaran. Tunjukkan substitusi nilai N Anda.	1	
	P3	Sistem getaran SDOF undamped dengan $m = (N+1)$ kg dan $k = 1000$ N/m (tetap). Persamaan gerak harmonik adalah $x(t) = A \cdot \sin(\omega_n t)$ dengan amplitudo $A = 0.05$ m. Hitung ω_n (rad/s) dan percepatan maksimum $a_{\max} = A \cdot \omega_n^2$ (m/s²) . Identifikasi pula hubungan fase antara $x(t)$, $v(t)=\dot{x}$, dan $a(t)=\ddot{x}$ pada kurva. Perhatikan Gambar 1. 	1	
	P4	Dari sistem P3, jelaskan apakah $T > 1.5$ detik? Tunjukkan kriteria yang digunakan dengan substitusi nilai N Anda.	1	
	P21	Konversi unit frekuensi: sebuah getaran memiliki frekuensi natural $f_n = (N+1)/10$ Hz. (a) Hitung frekuensi sudut ω_n (rad/s) dengan $\omega_n = 2\pi \cdot f_n$. (b) Konversi ke RPM ekuivalen menggunakan $\text{RPM} = 60 \cdot f_n$. Tunjukkan perhitungan langkah demi langkah.	1	
Sub CPMK 1.2	P5	Komputasi: sistem pegas-massa dengan $m = 1$ kg (tetap) dan $k = (N+1) \times 10$ N/m. Hitung frekuensi natural ω_n (rad/s) . 	1	4
	P6	Dari sistem P5, hitung frekuensi natural f_n (Hz) menggunakan $f_n = (1/2\pi) \cdot \sqrt{k/m}$.	1	
	P7	Dari sistem P5, hitung periode T (s) menggunakan $T = 2\pi \cdot \sqrt{m/k}$.	1	
	P8	Bila kekakuan diubah menjadi $k = (N+1) \times 40$ N/m (m tetap = 1 kg), hitung f_n baru dan tunjukkan persen perubahan dibanding f_n pada P6.	1	
Sub CPMK 1.3	P9	Plot respons $x(t)$ untuk sistem pada P5 dengan kondisi awal $x(0) = 0.05$ m, $\dot{x}(0) = 0$ selama $t \in [0, 5]$ detik. Sertakan grafik di laporan.	1	2
	P22	Konservasi energi: untuk sistem pada P5 dengan amplitudo $A = 0.05$ m, hitung energi kinetik maksimum $E_{K_max} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (A \cdot \omega_n)^2$ dan energi potensial maksimum $E_{P_max} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2$. Verifikasi bahwa keduanya sama (hukum konservasi energi).	1	

Sub CPMK 2.1	P10	Sistem getaran bebas teredam dengan $m = 5 \text{ kg}$ (tetap), $k = 125 \text{ N/m}$ (tetap), dan $c = (N+1) \text{ Ns/m}$. Hitung rasio redaman ζ menggunakan $\zeta = c/(2\sqrt{km})$. Pada gambar tiga rezim damping (under, critical, over) di samping, tunjukkan kurva mana yang sesuai untuk sistem Anda. Perhatikan Gambar 2.  Gambar 2.	1	3
	P11	Dari sistem P10, jelaskan secara teoritis karakteristik respons untuk tiga rezim (underdamped, critically damped, overdamped) — meliputi: keberadaan osilasi, kecepatan menuju equilibrium, dan signifikansi nilai ζ untuk masing-masing rezim.	1	
	P12	Dari sistem P10, hitung frekuensi natural teredam $\omega_d \text{ (rad/s)} = \omega_n \cdot \sqrt{1-\zeta^2}$ jika sistem underdamped. Jika tidak, jelaskan mengapa ω_d tidak terdefinisi untuk rezim Anda.	1	
Sub CPMK 2.2	P13	Implementasi Runge-Kutta orde-4 (RK4) untuk sistem $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$ dengan $m = 1$, $k = 100$, $c = (N+1)/10$. Step $h = 0.001 \text{ s}$, durasi $t \in [0, 3] \text{ s}$, kondisi awal $x(0) = 0.1 \text{ m}$, $\dot{x}(0) = 0$. Plot respons $x(t)$. 	1	3
	P14	Dari simulasi RK4 pada P13, tentukan puncak amplitudo positif PERTAMA (m) setelah simpangan x melewati nol (yaitu peak positif kedua). Sertakan kode program dan grafik. Perhatikan Gambar 3.  Gambar 3.	1	
	P23	Dari sistem P10 (asumsi underdamped), hitung konstanta peluruhan envelope $\tau = 1/(\zeta \cdot \omega_n)$ (detik) dan periode getaran teredam $T_d = 2\pi/\omega_d$ (detik). Jelaskan signifikansi fisik τ (waktu untuk amplitudo turun ke $1/e \approx 36.8\%$ dari nilai awal).	1	
Sub CPMK 3.1	P15	Sistem getaran paksa dengan $m = 10 \text{ kg}$, $c = 50 \text{ Ns/m}$, $k = 10000 \text{ N/m}$, $\omega = 20 \text{ rad/s}$, $F_0 = (N+1) \times 10 \text{ N}$. Hitung Dynamic Magnification Factor (DMF) $= 1/\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}$ dengan $r = \omega/\omega_n$. Perhatikan Gambar 4.  Gambar 4.	1	5

Sub CPMK 3.2	P16	Dari sistem P15, hitung amplitudo steady-state X (mm) menggunakan $X = F_0/\sqrt{((k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2)}$. Sebelum mencapai steady-state, sistem mengalami respons transien yang meredam (lihat Gambar 5). Konversi hasil ke milimeter.  Gambar 5.	1	3
	P17	Analisis FFT untuk sinyal $x(t) = \sin(2\pi \cdot (N+1) \cdot t) + 0.3 \cdot \sin(2\pi \cdot 80 \cdot t)$ dengan $f_s = 1000$ Hz, $t \in [0, 4]$ s. Identifikasi frekuensi dominan (Hz) menggunakan <code>numpy.fft.rfft</code>. Perhatikan Gambar 6.  Gambar 6.	1	
	P18	Hitung Quality factor Q = 1/(2ζ) untuk sistem resonansi dengan $\zeta = (N+1)/200$. Jelaskan signifikansi nilai Q yang Anda peroleh (Q tinggi → ?). Perhatikan Gambar 7.  Gambar 7.	1	
	P24	Dari sistem P15, hitung sudut fase φ (derajat) antara gaya eksitasi F(t) dan respons x(t) menggunakan $\tan(\phi) = (2\zeta r)/(1-r^2)$. Jelaskan apakah respons mendahului (lead) atau tertinggal (lag) dari gaya berdasarkan tanda φ.	1	
	P19	Hitung transmisibilitas T_R untuk isolator dengan $r = 1.6 + 0.04 \cdot N$ dan $\zeta = 0.05$ menggunakan rumus $T_R = \sqrt{((1+(2\zeta r)^2)/((1-r^2)^2+(2\zeta r)^2))}$. Tunjukkan substitusi nilai r dan ζ Anda.	1	
	P20	Desain isolator untuk mesin $m = 50$ kg yang dieksitasi pada $\omega_{\text{eksitasi}} = (N+1)$ rad/s. Target $T_R \leq 0.10$ dengan $\zeta = 0.05$. Tentukan k MAKSIMUM (N/m) melalui sweep ω_n (langkah 0.01 rad/s). Perhatikan Gambar 8.  Gambar 8.	1	3
	P25	Dari Q-factor di P18, hitung lebar pita resonansi (bandwidth) Δf = f_n/Q dengan asumsi $f_n = 10$ Hz. Tentukan rentang frekuensi resonansi efektif: $[f_n - \Delta f/2 ; f_n + \Delta f/2]$. Q tinggi → bandwidth sempit → puncak resonansi tajam.	1	

Catatan Tambahan untuk Soal Ujian:

1. **Link Soal Online:** <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Getaran-Mekanik/Exam/UTS.html>. UTS dilaksanakan via platform digital tersebut. Mahasiswa login dengan PIN dan mengerjakan soal dalam jadwal yang telah ditetapkan dosen.
2. **Update Soal:** mahasiswa **WAJIB selalu mengacu pada soal di platform digital** (link di poin 1) — dosen dapat melakukan **update / perbaikan soal** sebelum sesi UTS dimulai. Dokumen ini hanya menjadi referensi awal struktur soal.
3. **Soal Berbasis NIM:** setiap mahasiswa menerima parameter berbeda berdasarkan **N = 2 digit terakhir NIM**. Substitusi nilai N **wajib ditunjukkan** di langkah perhitungan (contoh: $m = N + 1 = 51$ kg untuk $N = 50$).
4. **Komposisi Soal Internal** (skala 70 poin $\rightarrow$ dikonversi ke skala 100): **10 True/False** $\times$ 1 poin $\cdot$ **20 Multiple Choice** $\times$ 1 poin $\cdot$ **10 Komputasi Easy/Medium** $\times$ 2 poin $\cdot$ **5 Komputasi Hard** $\times$ 4 poin. 25 soal P1–P25 di tabel ini adalah representasi soal yang akan diujikan (total bobot tabel = 25).
5. **Format Pengerjaan:** jawaban TF/MC dipilih dengan klik di platform (auto-submit, **one-shot**). Soal komputasi dikerjakan di **Jupyter Notebook (VS Code)** dengan environment **getaran_mekanik**, kemudian kode disalin ke kolom soal di platform untuk dijalankan via **Pyodide (browser)** dan divalidasi otomatis (toleransi $\pm 5\%$).
6. **File yang Disubmit** — **dua tahap:** **(a)** upload file **Jupyter Notebook (.ipynb)** berisi jawaban lengkap semua soal komputasi (Bagian C & D) ke **Google Drive** dengan akses "**Anyone with the link**", tempel link-nya di kolom  **Link Google Drive** di akhir Bagian D platform. **(b)** setelah semua selesai dan link Drive terisi, klik  **Export HTML** di score panel atas $\rightarrow$ simpan file $\rightarrow$ **submit ke UTS Fast Learning (LMS Universitas Mercu Buana)** sebelum sesi berakhir.
7. **Larangan:** plagiarisme, sharing PIN, atau bekerja sama. Sistem memantau via fingerprint browser dan timing analysis.
8. **Penilaian:** skor akhir = $(\text{poin internal} / 70) \times 100$. **Bobot UTS = 25%** dari nilai akhir mata kuliah.